



CORRECTION SESSION NORMALE 2010

EXERCICE 1

1. $M \in \mathcal{E} \Leftrightarrow MA = 4MB \Leftrightarrow MA^2 - 16MB^2 = 0 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB}) = 0$.

En introduisant les barycentres $G_1 = \text{bar}\{(A, 1), (B, -4)\}$ et $G_2 = \text{bar}\{(A, 1), (B, 4)\}$, cette relation devient $\overrightarrow{G_1M} \cdot \overrightarrow{G_2M} = 0$: $\mathcal{E}$ est le cercle de diamètre $[G_1G_2]$.

2. $\mathcal{F}$ est l'arc capable défini par A, B et l'angle $\theta = \frac{\pi}{4}$: c'est l'arc de cercle d'extrémités A, B situé du même côté de (AB) que la demi-droite T d'origine A faisant l'angle θ avec $\overrightarrow{AB}$ (le cercle passant par A, B et tangent en A à T).

3.

a) D image de B par l'homothétie de centre A , rapport $\frac{3}{4}$: $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. C image de B par la rotation de centre A , angle $\frac{3}{4}\pi$: $AC = AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\pi$.

s transforme $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$. Son rapport est $\frac{DB}{CA}$... plus précisément, en observant que s transforme aussi $C \rightarrow D$ et (par construction du tableau $A, C \rightarrow B, D$) on trouve : rapport = $\frac{1}{4}$ et angle = $\frac{\pi}{4}$ $[2\pi]$.

b) I centre de s : $\frac{IB}{IA} =$ rapport de $s = \frac{1}{4}$, et $(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}) =$ angle de $s = \frac{\pi}{4}$.

La première condition dit $I \in \mathcal{E}$ (avec $\frac{IA}{IB} = 4$), la seconde $I \in \mathcal{F}$. I est donc l'unique point d'intersection de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$.

c) On a aussi $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) =$ angle de $s = \frac{\pi}{4}$, et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = -\frac{3}{4}\pi$ (angle de la rotation, en sens opposé). Donc $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) - (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \pi$, c'est-à-dire $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ $[\pi]$: les points I, A, C, D sont cocycliques, donc I appartient au cercle circonscrit au triangle ACD .

EXERCICE 2

1.

a) Pour que 193 soit premier, il suffit de vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre premier dont le carré est inférieur à 193 : 2, 3, 5, 7, 11, 13 (car $14^2 = 196 > 193$). Aucun ne divise 193 : 193 est premier.

b) 193 étant premier, il est premier avec tout entier naturel strictement plus petit, en particulier avec $a \leq 192$. Le petit théorème de Fermat (avec $p = 193$) donne $a^{192} \equiv 1$ $[193]$.

2.

a) $83 \times 155 - 192 \times 67 = 12865 - 12864 = 1$: $(155, 67)$ est solution de (E) .

b) Si (x, y) est solution de (E) , en soustrayant $83x_0 - 192y_0 = 1$ on obtient $83(x - x_0) = 192(y - y_0)$. Comme 83 et 192 sont premiers entre eux (Bézout), 83 divise $y - y_0$ (Gauss), donc $y = y_0 + 83k$, puis $x = x_0 + 192k$.

$$S = \{(155 + 192k, 67 + 83k), k \in \mathbb{Z}\}.$$



3. Soit $\mathcal{A} = \{0, 1, \dots, 192\}$. Pour $a \in \mathcal{A}$, $f(a) \equiv a^{83} [193]$ et $g(a) \equiv a^{155} [193]$.

a) $g(f(a)) \equiv f(a)^{155} \equiv (a^{83})^{155} = a^{83 \times 155} [193]$.

Or $83 \times 155 = 1 + 192 \times 67$, donc $a^{83 \times 155} = a \cdot (a^{192})^{67} \equiv a \cdot 1^{67} = a [193]$ (Fermat).
D'où $g(f(a)) \equiv a [193]$.

Comme $g(f(a))$ et a appartiennent tous deux à $\mathcal{A} = \{0, \dots, 192\}$ et sont congrus modulo 193, ils sont égaux : $g(f(a)) = a$.

b) Par le même raisonnement (symétrique en 83, 155), $f(g(a)) = a$. Donc $f \circ g = g \circ f = \text{Id}_{\mathcal{A}}$.

PROBLEME

PARTIE A

1.

a) $u' = v \Rightarrow u'' = v' = au$ (en dérivant), donc $u'' - au = 0$: u vérifie (0.2). De même $v' = au \Rightarrow v'' = au' = av$, donc $v'' - av = 0$.

b) Équation caractéristique de (0.2) : $r^2 - a = 0$.

- Si $a > 0$: $y = \lambda e^{\sqrt{a}t} + \mu e^{-\sqrt{a}t}$.
- Si $a < 0$: $y = \lambda \cos(\sqrt{-a}t) + \mu \sin(\sqrt{-a}t)$.
- Si $a = 0$: $y = \lambda t + \mu$.

Dans chaque cas u a cette forme, et $v = u'$ s'en déduit.

2. Pour $a = 1$: $u = \lambda e^t + \mu e^{-t}$, $v = u' = \lambda e^t - \mu e^{-t}$.

$$u(0) = 3, v(0) = 0 \Rightarrow \lambda + \mu = 3, \lambda - \mu = 0 \Rightarrow \lambda = \mu = \frac{3}{2}.$$

$$u(t) = \frac{3}{2}(e^t + e^{-t}) ; \quad v(t) = \frac{3}{2}(e^t - e^{-t}).$$

PARTIE B

1.

a) $x^2 - y^2 = \frac{9}{4}(e^t + e^{-t})^2 - \frac{9}{4}(e^t - e^{-t})^2 = \frac{9}{4} \times 4 = 9$: $(\Gamma) \subset \{x^2 - y^2 - 9 = 0\}$.

b) $x^2 - y^2 = 9$ est une hyperbole de centre O , d'axe focal (Ox) , de sommets $(\pm 3, 0)$, d'asymptotes $y = \pm x$. Comme $x(t), y(t) \geq 0$ pour $t \geq 0$, (Γ) est exactement la branche de cette hyperbole située dans le premier quadrant (partant du sommet $(3, 0)$).

2.

a) $f(x) = x - \sqrt{x^2 - 9}$ (définie pour $|x| \geq 3$), $f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}}$: pour $x \geq 3$, $\frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}} > 1$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $[3, +\infty[$, de $f(3) = 3$ à $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) f continue strictement décroissante sur $I = [3, +\infty[$ réalise une bijection de I sur $J = f(I) =]0, 3]$.

c) Pour $x \in I$, $y = f(x) = x - \sqrt{x^2 - 9} \Leftrightarrow x - y = \sqrt{x^2 - 9} \Leftrightarrow (x - y)^2 = x^2 - 9$ (avec $x \geq y$) $\Leftrightarrow -2xy + y^2 = -9 \Leftrightarrow x = \frac{y^2 + 9}{2y} = \frac{y}{2} + \frac{9}{2y} = g(y)$.

Donc $\varphi^{-1}(x) = g(x)$ pour $x \in J$.



- d) C_φ se trace directement à partir de l'étude de f ; $C_{\varphi^{-1}}$ s'obtient par symétrie de C_φ par rapport à la droite $y = x$.

3.

$$a) \int_{\beta}^3 g(x) dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{9}{2} \ln x \right]_{\beta}^3 = \frac{9}{4} + \frac{9}{2} \ln 3 - \frac{\beta^2}{4} - \frac{9}{2} \ln \beta = \frac{9}{4} - \frac{\beta^2}{4} + \frac{9}{2} \ln \frac{3}{\beta}.$$

En interprétant $\int_{\beta}^3 g(x) dx$ et $\int_3^{\alpha} f(x) dx$ comme des aires complémentaires d'un même rectangle ($\alpha = g(\beta)$, $\varphi^{-1} = g$), on a $\int_3^{\alpha} f(x) dx = 3\alpha - \beta \cdot 3 - \int_{\beta}^3 g(x) dx \dots$ après simplification (les deux aires se déduisent l'une de l'autre par symétrie $y = x$) on obtient :

$$\int_3^{\alpha} f(x) dx = \frac{\beta^2}{4} - \frac{9}{4} - \frac{9}{2} \ln \frac{\beta}{3}.$$

- b) L'aire cherchée est celle sous l'arc $y = \sqrt{x^2 - 9}$ (c'est-à-dire $y = g^{-1}$ inversée en x , ou directement) entre $x = 3$ et $x = 5$:

$$\mathcal{A} = \int_3^5 \sqrt{x^2 - 9} dx = \left[\frac{x\sqrt{x^2 - 9}}{2} - \frac{9}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 9} \right) \right]_3^5 = 10 - \frac{9}{2} \ln \frac{5+4}{3} = 10 - \frac{9}{2} \ln 3.$$

En unités d'aire, soit (unité graphique 2 cm, donc 1 u.a. = 4 cm²) une aire de $4 \left(10 - \frac{9}{2} \ln 3 \right)$ cm² $\approx 20,2$ cm².

PARTIE C

$$u_0 = 5, u_{n+1} = g(u_n) = \frac{u_n}{2} + \frac{9}{2u_n} \text{ (itération de Newton pour } \sqrt{9} = 3).$$

1.

- a) $g(x) - 3 = \frac{(x-3)^2}{2x} \geq 0$ pour $x > 0$, avec égalité ssi $x = 3$; comme $u_0 = 5 \neq 3$, par récurrence $u_n > 3$ pour tout n .

$$g'(x) = \frac{1}{2} - \frac{9}{2x^2} > 0 \text{ pour } x > 3, \text{ donc } g \text{ strictement croissante sur } [3, +\infty[, \text{ ce qui donne } \frac{g(u_n) - g(u_{n-1})}{u_n - u_{n-1}} > 0.$$

- b) $u_1 = g(5) = \frac{5}{2} + \frac{9}{10} = 3,4 < 5 = u_0$: $u_1 - u_0 < 0$. Comme g est croissante, le signe de $u_{n+1} - u_n$ est constant (égal à celui de $u_1 - u_0$) : (u_n) est (strictement) décroissante.
- c) (u_n) décroissante et minorée par 3 : elle converge vers une limite $\ell \geq 3$ vérifiant $\ell = g(\ell)$, soit $\ell = 3$ (seule solution > 0 de $x = g(x)$).

2.

- a) Pour $x \geq 3$, $g'(x) = \frac{1}{2} - \frac{9}{2x^2} < \frac{1}{2}$. Par l'égalité des accroissements finis entre 3 et u_n : $\frac{g(u_n) - g(3)}{u_n - 3} = g'(c) < \frac{1}{2}$ pour un certain $c \in]3, u_n[$, et $g(3) = 3$, d'où $\frac{g(u_n) - 3}{u_n - 3} < \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $u_{n+1} - 3 < \frac{1}{2}(u_n - 3)$.

$$\text{Par récurrence : } u_n - 3 < \frac{1}{2^{n-1}}(u_1 - 3) = \frac{0,4}{2^{n-1}} < \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Comme $\frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0$, par encadrement $u_n \rightarrow 3$.



b) Il suffit que $\frac{1}{2^{n-1}} < 10^{-3}$, soit $2^{n-1} > 1000$, soit $n - 1 \geq 10$, par exemple $n = 11$.

3. $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 3}$.

a) $v_{n+1} = \frac{g(u_n) - 3}{g(u_n) + 3} = \frac{(u_n - 3)^2}{(u_n + 3)^2} = v_n^2$ (calcul direct à partir de $g(x) = \frac{x^2 + 9}{2x}$).

Donc $\ln v_{n+1} = 2 \ln v_n$: $(\ln v_n)$ est géométrique de raison 2 et de premier terme $\ln v_0 = \ln \frac{5-3}{5+3} = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$.

b) $\ln v_n = -\ln 4 \times 2^n \Rightarrow v_n = 4^{-2^n}$.

De $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 3}$ on tire $u_n = 3 \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = 3 \cdot \frac{1 + 4^{-2^n}}{1 - 4^{-2^n}}$.

Comme $4^{-2^n} \rightarrow 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.